

2º Exercício Programa - PMR 3401
Data de entrega: 22/06/2026 (até as 23:59hs)

MEF - ELEMENTOS PÓRTICO E DE TRELIÇA

Atualmente, impressoras 3D de grande porte já são utilizadas na construção de casas, edifícios, piscinas e até estruturas industriais [1]. Essas máquinas são compostas por estruturas metálicas treliçadas e sistemas de movimentação nos três eixos espaciais, permitindo o depósito controlado de concreto ou outros materiais de acordo com instruções definidas por software (Figura 1). Dependendo do projeto, uma residência pode ser construída em poucos dias de forma praticamente autônoma, com elevada precisão geométrica e redução no desperdício de material. Exemplos de impressoras 3D utilizadas na construção civil podem ser observados nas figuras abaixo:

[1] YouTube. (2020). *Giant 3D-printer builds a TWO-STORY house in one piece*: [ver vídeo](#) .



Figura 1. Impressoras 3D de grande porte.

O projeto estrutural de impressoras 3D de grande porte é normalmente realizado de forma tridimensional, considerando estruturas treliçadas com seções prismáticas quadradas ou triangulares e reforços laterais responsáveis por aumentar a rigidez do conjunto (Figura 2). Entretanto, como etapa preliminar de análise e dimensionamento, é possível realizar uma aproximação 2D, capaz de representar adequadamente o comportamento global da estrutura em determinadas condições de carregamento.

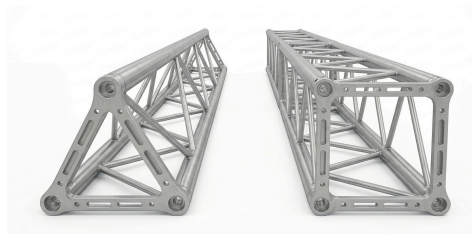


Figura 2. Estruturas treliçadas com seções prismáticas.

Considere a estrutura e as condições de carregamento apresentadas na Figura 3. A estrutura é composta por elementos pórtico, de comprimento $L = 1,50$ [m] e $L = 2,12$ [m], e seção circular oca ($r_{in} = 32$ [mm] e $r_{out} = 40$ [mm]), e por elementos treliça, de seção circular maciça ($r = 12$ [mm]). Os elementos do tipo pórtico possuem módulo de Young $E = 210$ [GPa] e densidade $\rho = 7850$ [kg/m³], enquanto os elementos do tipo treliça possuem módulo de Young $E = 70$ [GPa] e densidade $\rho = 2700$ [kg/m³].

O reservatório de concreto pode ser modelado como um carregamento distribuído q , aplicado na parte superior da estrutura, enquanto o peso do bocal, responsável pela injeção do concreto, pode ser representado por um carregamento pontual F_w . À medida que o bocal deposita material, ele se desloca ao longo da estrutura, alterando a posição $x(t)$ de aplicação do carregamento pontual. Considere o peso próprio da estrutura. Para isso, calcule o peso de cada elemento a partir de sua densidade e geometria, distribua igualmente esse peso entre os nós do elemento e aplique-o como carregamento nodal concentrado nos respectivos nós.

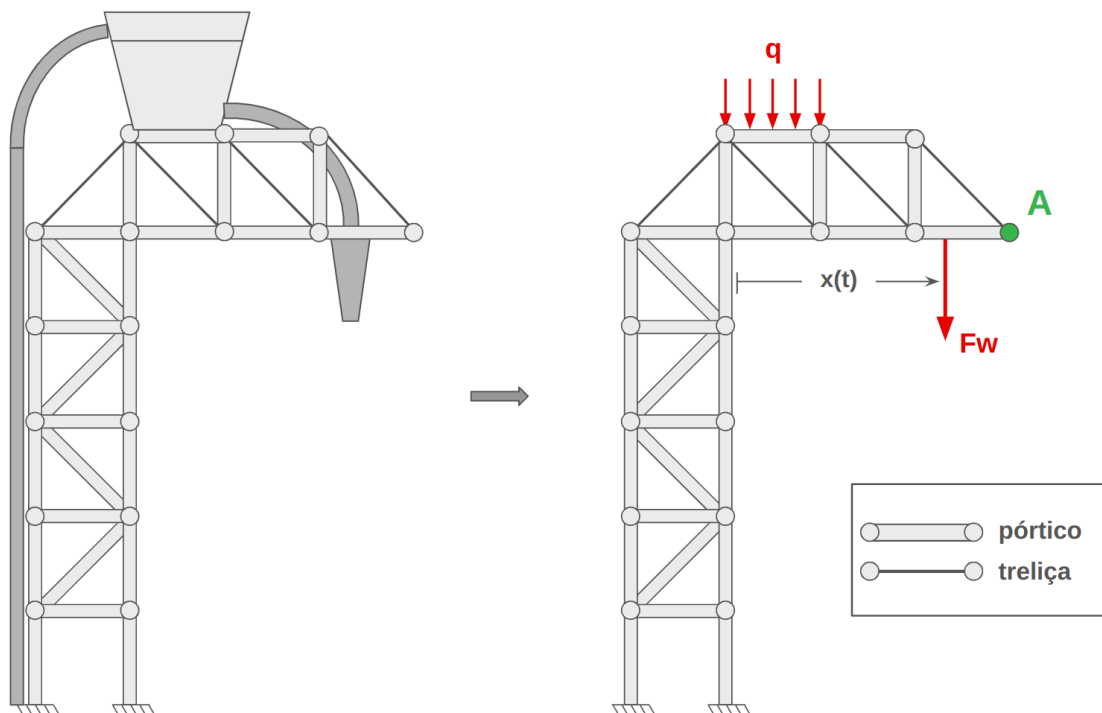


Figura 3. Estrutura e condições de carregamento.

$$q = 7,5 \text{ [kN/m]}; \quad F_w = 2 \text{ [kN]}$$

$$x(t) = 2,25(1 - \cos(2\pi ft)) \text{ [m]}; \quad f = 1/60 \text{ [Hz]}$$

onde t é o tempo, dado em segundos.

1. Utilizando o software MATLAB, Python, ou similar:

- Desenvolva um programa de Elementos Finitos para obter as seis primeiras frequências naturais da estrutura e seus respectivos modos de vibração, desconsiderando amortecimento. Plote os modos de vibração sobre a estrutura não deformada, de forma a facilitar a comparação visual. Liste as frequências naturais em Hertz.
- Obtenha a resposta transiente da estrutura utilizando o método de integração direta de "Newmark- β ". Considere amortecimento de Rayleigh, tal que: $([C] = \alpha[M] + \beta[K])$. Calcule os coeficientes α e β considerando um fator de amortecimento estrutural constante de $\xi = 0,06$ entre o primeiro e o sexto modo de vibração. Assim, utilizando as frequências naturais obtidas no item anterior, os coeficientes podem ser calculados por:

$$\alpha = \frac{2 \cdot \xi \cdot \omega_1 \cdot \omega_6}{\omega_1 + \omega_6}; \quad \beta = \frac{2 \cdot \xi}{\omega_1 + \omega_6}$$

Plote, em um mesmo gráfico com subplots distintos, os deslocamentos u_x e u_y do ponto A. Em outro gráfico, plote a tensão equivalente de Von Mises dos três elementos que apresentarem os maiores valores históricos de tensão de Von Mises. Discuta a influência da discretização do tempo. Apresente tabelas/gráficos que ilustrem a influência nos resultados.

Obs: Os plots devem ser em função do tempo (até 5 minutos).

Para o cálculo de α e β , as frequências devem estar em radianos.

Condição inicial: velocidades e deslocamentos nulos.

- c) Obtenha o diagrama de resposta em frequência variando o parâmetro f presente na expressão de $x(t)$. Plote a norma do deslocamento do ponto A em função da frequência de excitação f . O gráfico deve apresentar os picos de ressonância correspondentes às **três** primeiras frequências naturais obtidas no item anterior, desconsiderando amortecimento. Utilize uma discretização de frequência suficientemente refinada para garantir uma curva suave e adequada identificação dos picos de ressonância.

MEF - ESTADO PLANO DE TENSÕES

Considere a peça simétrica da Figura 4 (dimensões em centímetros), com espessura de 5 mm, módulo de Young $E = 210$ GPa e coeficiente de Poisson $\nu = 0,31$.

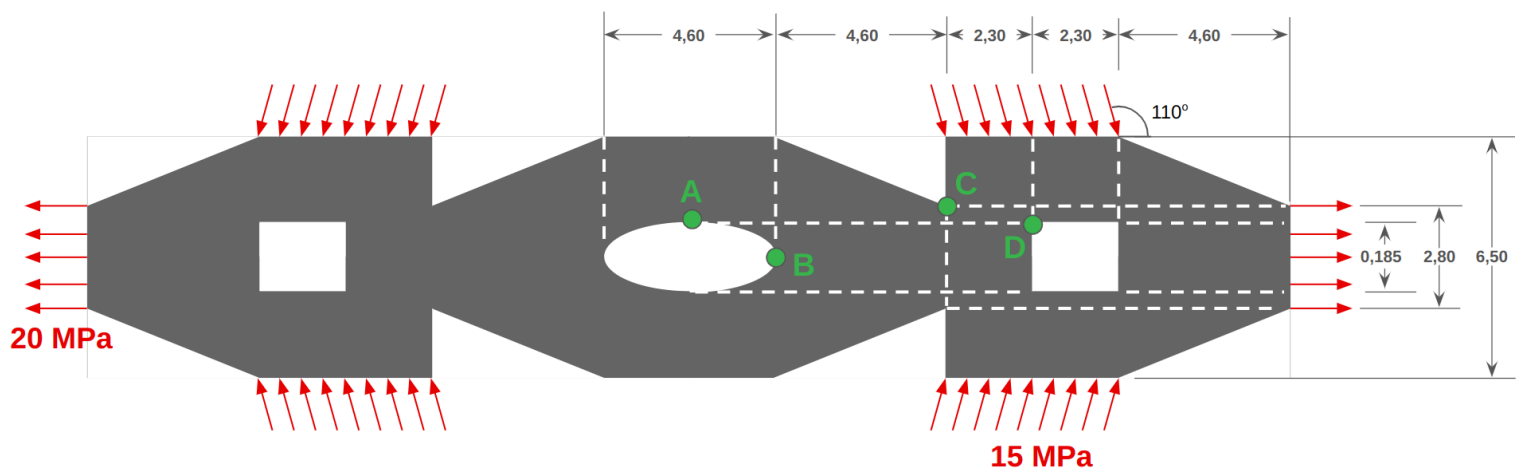


Figura 4. Peça simétrica sujeita a carregamentos simétricos, com dimensões em centímetros.

- Resolva o problema utilizando o programa ANSYS (ou similar), considerando estado plano de tensões ("*plane stress*"). Para isso:
 - Plote a estrutura deformada e identifique o máximo valor de deslocamento e onde ocorre;
 - Plote as tensões de von Mises na estrutura e liste os valores de tensão nos pontos A, B, C, e D. Verifique a influência da discretização da malha nos resultados (3 refinamentos);
 - Identifique o máximo valor de tensão de von Mises e onde ocorre, bem como os demais pontos onde ocorre concentração de tensões na estrutura. Sugira modificações na estrutura para reduzir a concentração de tensões.

Obs: O carregamento inclinado pode ser decomposto em componentes horizontal e vertical.

OPTATIVO

Esse exercício (EX) é optativo e entrará no cálculo da média final da seguinte forma: $MF=0,8M+0,2EX$, onde M é a média calculada como descrito no programa do curso e EX a nota desse exercício. A nota desse exercício somente será levada em conta caso aumente a média M (independentemente de seu valor).

MEF - ELEMENTO QUADRILÁTERO ISOPARAMÉTRICO DE 4 NÓS

Resolva o problema de estado plano de tensões da Figura 4, desenvolvendo um programa específico de MEF que:

- Gere uma **malha regular** com número de elementos $N_x \times N_y$. A malha deve ser definida pelas coordenadas dos nós e pela conectividade dos elementos. A conectividade consiste em uma lista com os 4 nós pertencentes a cada elemento, ordenados no sentido anti-horário, iniciando pelo nó inferior esquerdo do elemento.
- Monte a matriz de rigidez do elemento (note que os elementos são **idênticos**). Utilize quadratura de Gauss considerando 3 pontos de integração por direção (ou seja, 9 pontos de integração no total).
- Monte a matriz de rigidez global a partir das conectividades e das matrizes de rigidez dos elementos, conforme esquematizado na Figura 5.

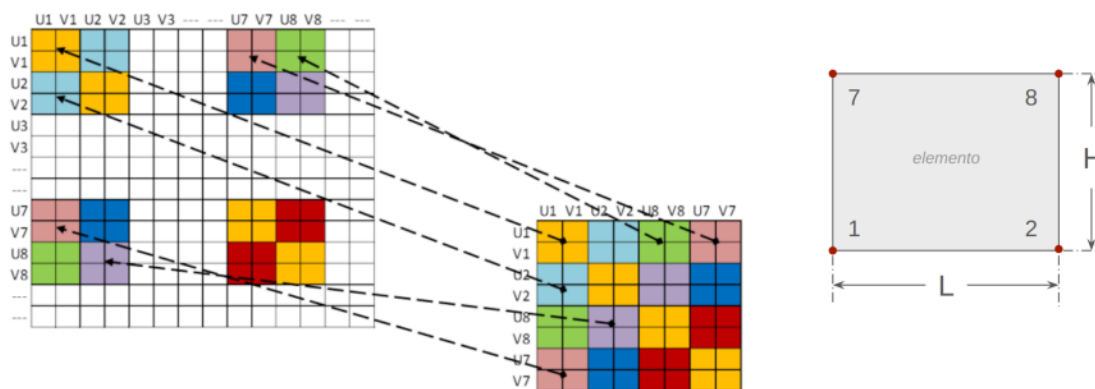


Figura 5. Esquema da montagem da matriz de rigidez global.

- Monte o vetor global de carregamentos nodais. Identifique os nós carregados e os respectivos graus de liberdade associados.
- Identifique os graus de liberdade restritos (fixações com deslocamento nulo) e extraia da matriz de rigidez global e do vetor global de carregamentos os graus de liberdade livres.
- Resolva o sistema linear $[k][u] = [f]$, para os graus de liberdade livres, obtendo o vetor de deslocamentos nodais $[u]$.
- Calcule a tensão equivalente de Von Mises no centro de cada elemento, utilizando as funções de interpolação e a expressão: $\sigma_{VM} = \sqrt{S^T V S}$, sendo S o vetor de tensões de Voigt no centro do elemento $([\sigma_{xx}, \sigma_{yy}, \sigma_{xy}]^T)$ e V a matriz de Voigt:

$$V = \begin{bmatrix} 1 & -0,5 & 0 \\ -0,5 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

1. Plote a malha deformada (com amplificação dos deslocamentos) sobre a malha original, de forma a facilitar a comparação visual. Identifique o valor e local do máximo deslocamento.
2. Plote as tensões de von Mises na estrutura e liste os valores de tensão nos pontos A, B, C, e D. Verifique a influência da discretização da malha nos resultados (3 refinamentos);
3. Identifique o máximo valor de tensão de von Mises e onde ocorre, bem como os demais pontos onde ocorre concentração de tensões na estrutura.

Obs: Para representar os furos na peça, atribuir aos elementos correspondentes um módulo de Young muito pequeno (ex.: $E = 500 \text{ Pa}$).

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

Os trabalhos podem ser feitos em grupos de dois alunos. Os resultados devem ser apresentados da seguinte forma:

- a) Inicialmente apresente todos os equacionamentos analíticos e numéricos do problema a serem implementados no Python, SCILAB ou MATLAB;
- b) NÃO será aceita a utilização de comandos prontos da plataforma de programação que escolha para realizar seus códigos, por exemplo, para a solução de equações diferenciais, ou para o cálculo de integrais e derivadas.
- c) Todos os resultados do tipo $f(x,y)$ devem ser plotados utilizando-se funções do SCILAB (ou MATLAB) como mesh, contour, surf (escolha uma) (coloque título e legenda nos gráficos). Os gráficos devem ser legíveis e de fácil leitura. NÃO será aceita a simples apresentação de tabelas ou a listagem dos valores da função nos nós da malha;
- d) NÃO utilize os comandos de manipulação simbólica do SCILAB (ou MATLAB);
- e) Entregue as listagens dos arquivos *.py, *.sci ou *.m) os quais devem estar decentemente comentados;
- f) O relatório (pdf) contendo a listagem do algoritmo (pdf) deve ser entregue na forma digital no Moodle. O relatório deve ser organizado em seções, os resultados devem ser discutidos e apresentados na sequência descrita neste EP, e no final do relatório deve incluir uma conclusão;
- g) Qualquer discussão ou comparação deve ser acompanhada de gráficos e/ou outras indicações que o levou às conclusões;
- h) Para cada dia de atraso serão descontados 2,0 pontos na nota do EP.